

Incident Prediction

Symantec Endpoint Security Complete

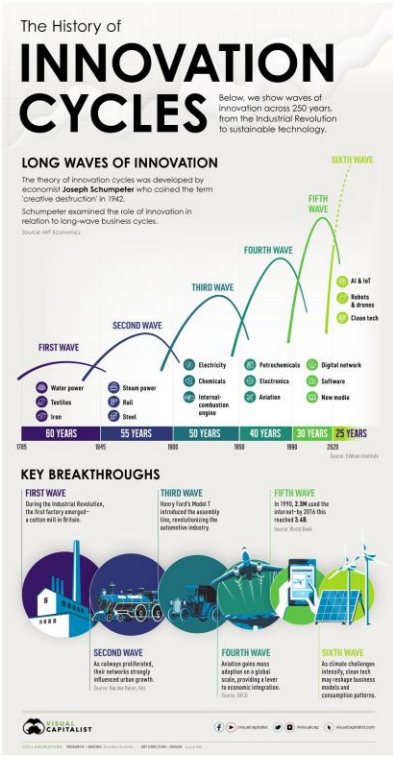
김기명 부장

2025년 8월 27일

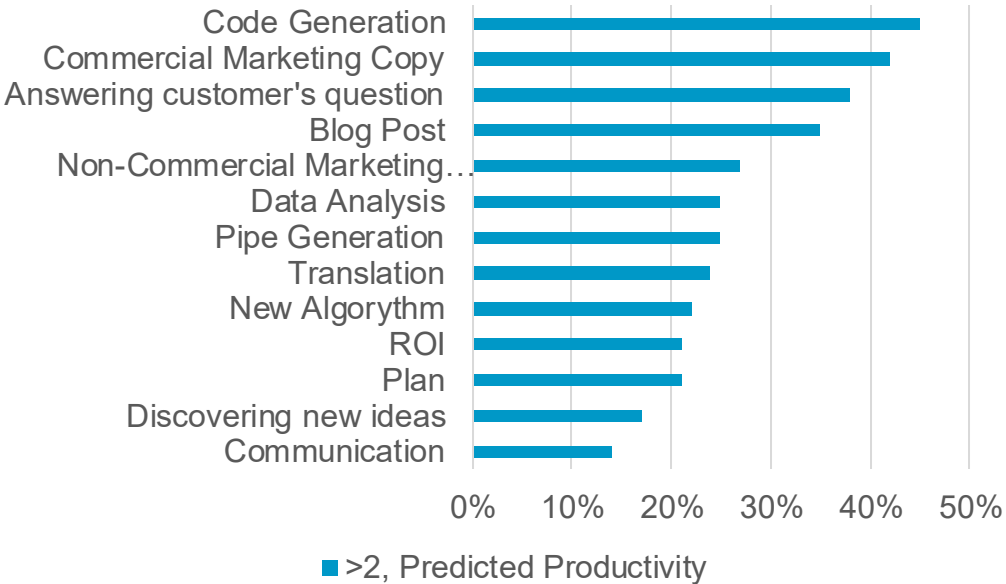

Legends Never Die



생산성 향상: 생성형 AI는 생산성을 향상시키는 새로운 툴입니다.



2배 이상의 생산성을 가져올 직군



평균 생산성 향상 기대:

33%

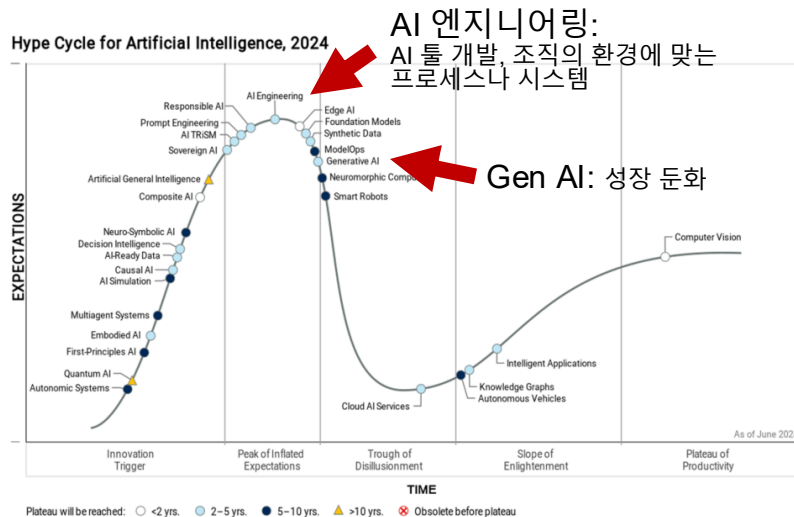




생성형 AI 비즈니스의 트렌드 변화

생성형 AI 인프라 투자는 조정/둔화하고 인프라를 사용하여 이익을 내는 AI 엔지니어링으로 이동중

Figure 1: Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2024



Generative AI: 성능/퀄리티 중심



ChatGPT



Bard



Copilot



Gartner

AI Engineering: ROI 중심



키 알고리즘
데이터와 C레벨의 의사결정
자동화



AI 엔지니어링 – 생성형 AI를 활용한 이익 실현 예제

챗봇을 이용한 구매 프로세스 자동화 - Walmart 케이스



89 공급자 목표, **64%** 의 계약 성공률

1.5% 평균 구매 원가 절감율

35일 여신 기간

원가 절감 예 :

$$\begin{aligned} &(\$1,000,000 \times 64\%) - (\$1,000,000 \times 64\% \times (1-1.5\%)) \\ &= \$640,000 - \$630,400 \\ &= \mathbf{\$9,600} \end{aligned}$$

금융 비용 이익 :

5 Days

$$\$9,600 \times 5.5\% \times 5/360 = \mathbf{\$7}$$

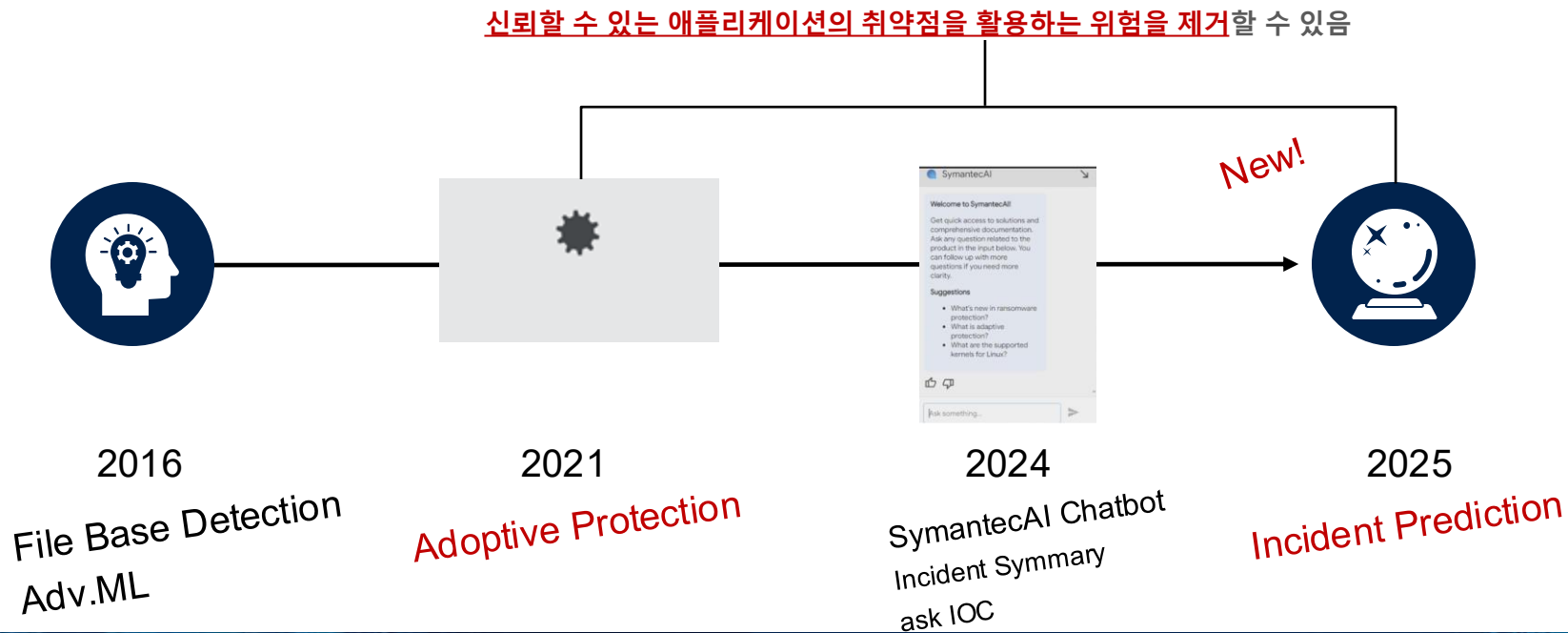
20240101 Walmart: COGS: \$490B/7.3B

Source: 2022, Harvard Business Review, reported, 2022



Symantec의 AI 여정

- Symantec Incident Prediction은 공격자의 다음 4~5가지 움직임을 최대 100% 신뢰도로 정확하게 예측할 수 있습니다.



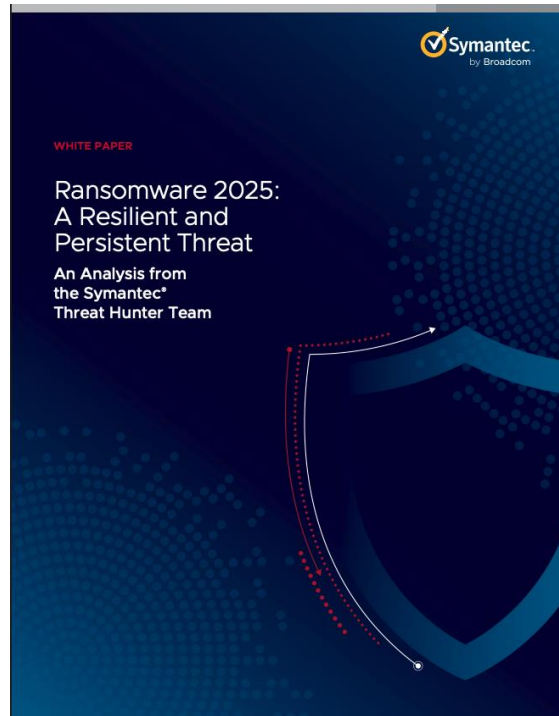


신뢰하는 어플리케이션의 취약점을 빠르게 관리 해야합니다.

2024~2025년 시만텍 Ransomware Landscape Summary

- RaaS: 랜섬웨어는 **ROI 게임**. 공격자는 이제 투자에 대한 최대 이익을 얻고자 합니다.
- **알려진 취약점**을 주로 사용합니다.
예) MS Exchange Server의 취약점, Citrix Bleed
- 공격자는 **기업에서 사용하는 신뢰성 있는 어플리케이션**, PowerShell, CMD, MS office 등을 Living Off the Land 기법에 사용하여 기존 보안 기능을 무력화 시도합니다.
- 다중 작업을 위한 Botnet
- 이중 강탈 Ransomware: 데이터를 암호화 하여 추출합니다.

공격 트렌드는 신뢰할 수 있는 애플리케이션의 취약점을 악용하여
최대한의 수익을 창출하는 것



2017년 WannaCry Ransomware 사태

- 2017년 5월 12일 금요일
- 측면이동 기능을 포함한 광범위한 감염 기능을 가진 랜섬웨어
- 사용된 취약점: Server Message Block (SMB) protocol version 1(*SMBv1) for remote execution.

Symantec Protection:

Host IPS, OS Attack: Microsoft SMB MS17-010 Disclosure Attempt (released May 2, 2017)

권고사항

➔ 보안 제품의 버전과 시그니처를 항상 최신으로 유지

➔ 이메일 첨부파일과 링크 주의

➔ 조직의 OS 버전을 최신으로 유지, EOL된 OS는 제거

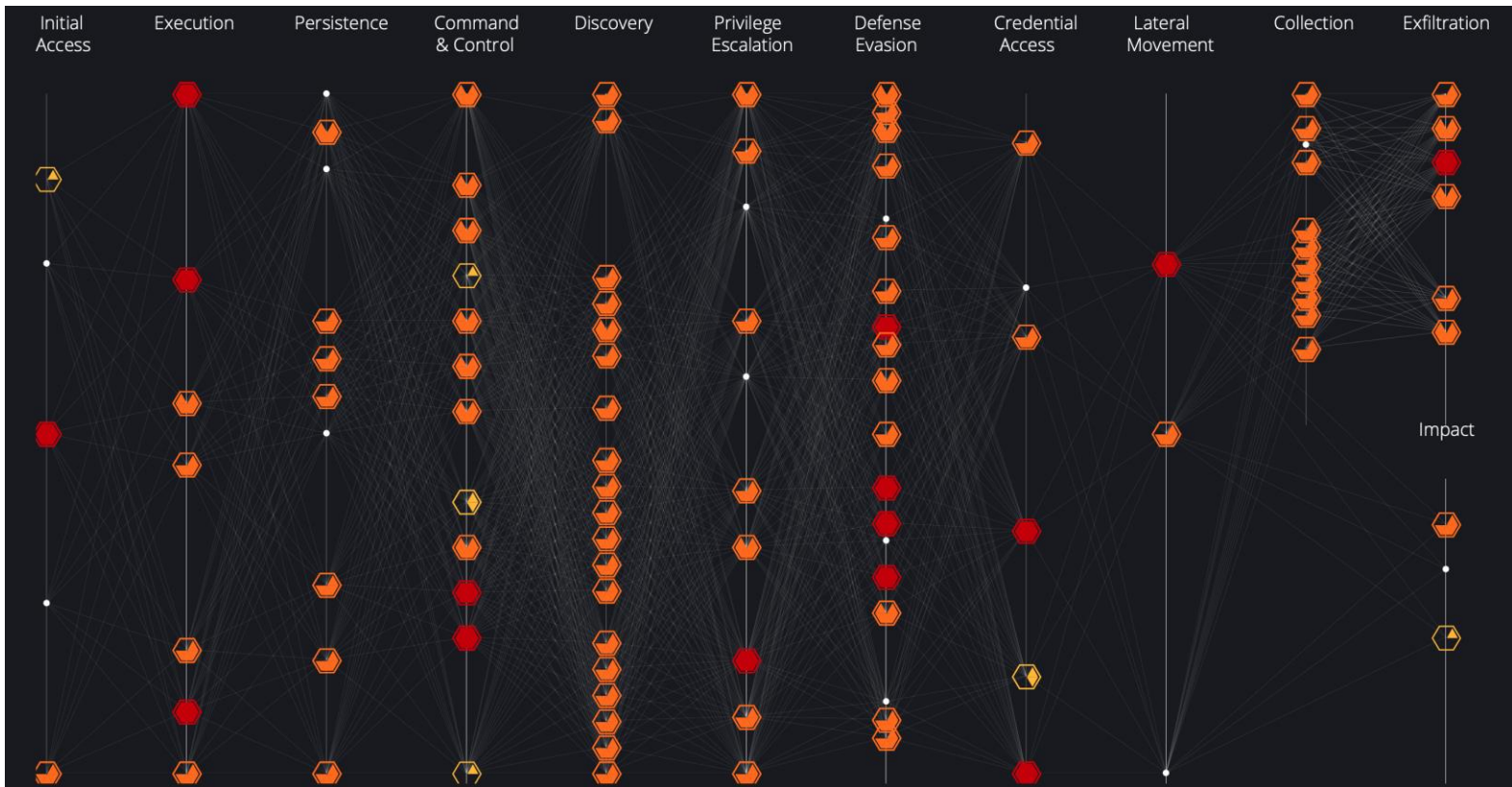
➔ 사용하지 않는 포트는 차단 (*TCP 445 for WannaCry case): 컴플라이언스

➔ 중요한 데이터는 백업 후 보호, 또는 오프라인 저장



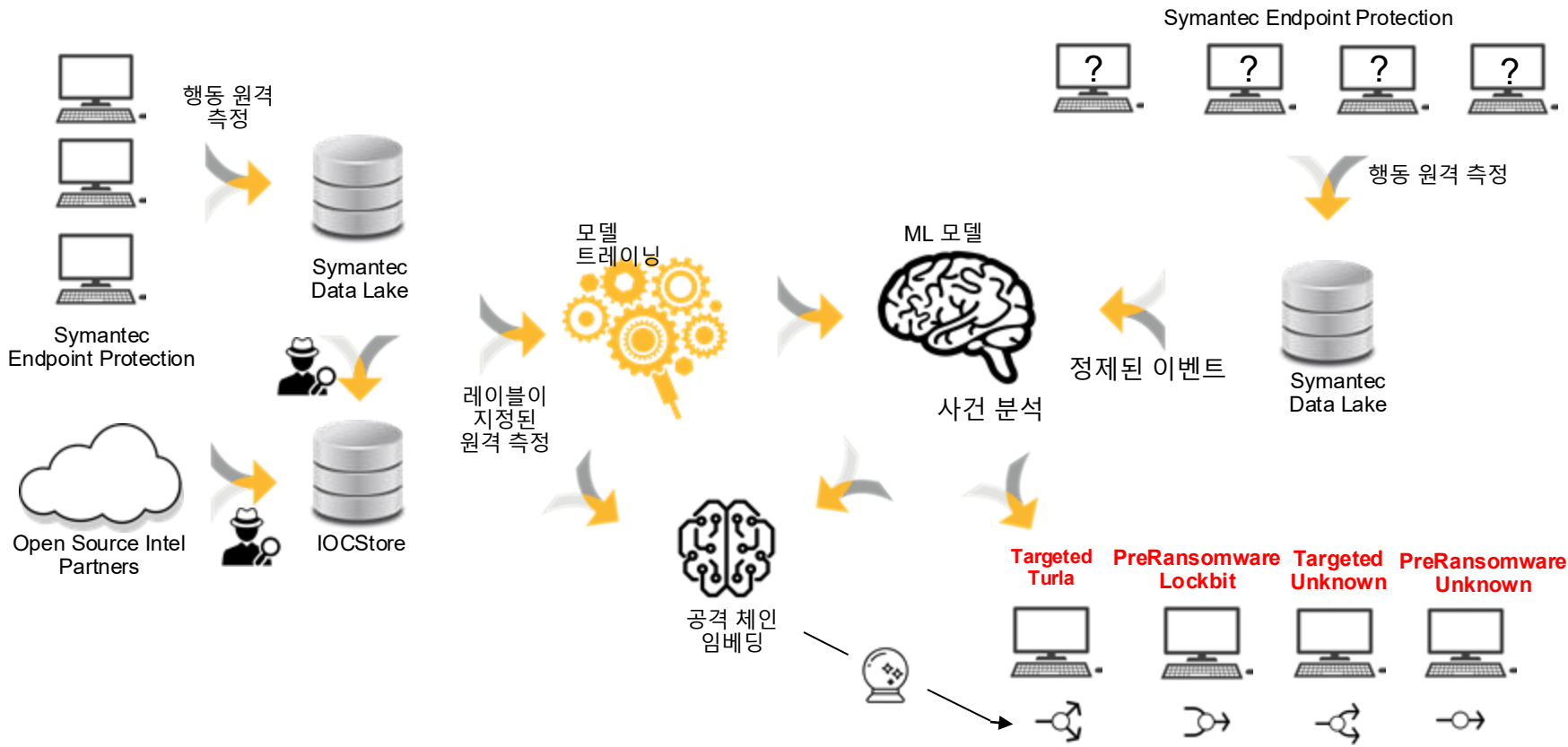
사태 10 일전
시그니처 배포

APT29에 대한 Symantec Endpoint Blocking 기술 검증





Incident Prediction 아키텍처



Incident Prediction 결과

- 실제 배포환경, 80%의 사고에서 정확한 예측 가능
- 예측 보안 기술:
 - 공격자의 목표 달성 방해(*감염 방지)
 - SOC 조사 시간 단축(*대응 팀 분석 시간 단축)
 - 비즈니스 중단 제한(*사고 예방)

108224

Obscured Files or Information

Medium

Open

1

Unassigned

Cloud Analytics

Breach

Feb 19, 2025 11:35:36 AM

Feb 27, 2025 02:11:35 PM

Feb 27, 2025 03:39:49 PM

URGENT

Cloud analytics have predicted the following behaviors to occur in the attack progression:

Predicted Behavior	Probability
PowerShell launching Microsoft HTML Host	100%
PowerShell launching Windows Scripting Host (WScript)	100%
PowerShell launching under a different process name	100%
PowerShell creating non-PE executable (scripts or batch jobs)	100%
PowerShell launching with encoded command	100%
Regedit dumping credentials in SAM registry key	100%
Psexec launching	100%
Bitsadmin launching	100%
CMSTP launching	100%
PowerShell launching Windows Scripting Host (CScript)	100%

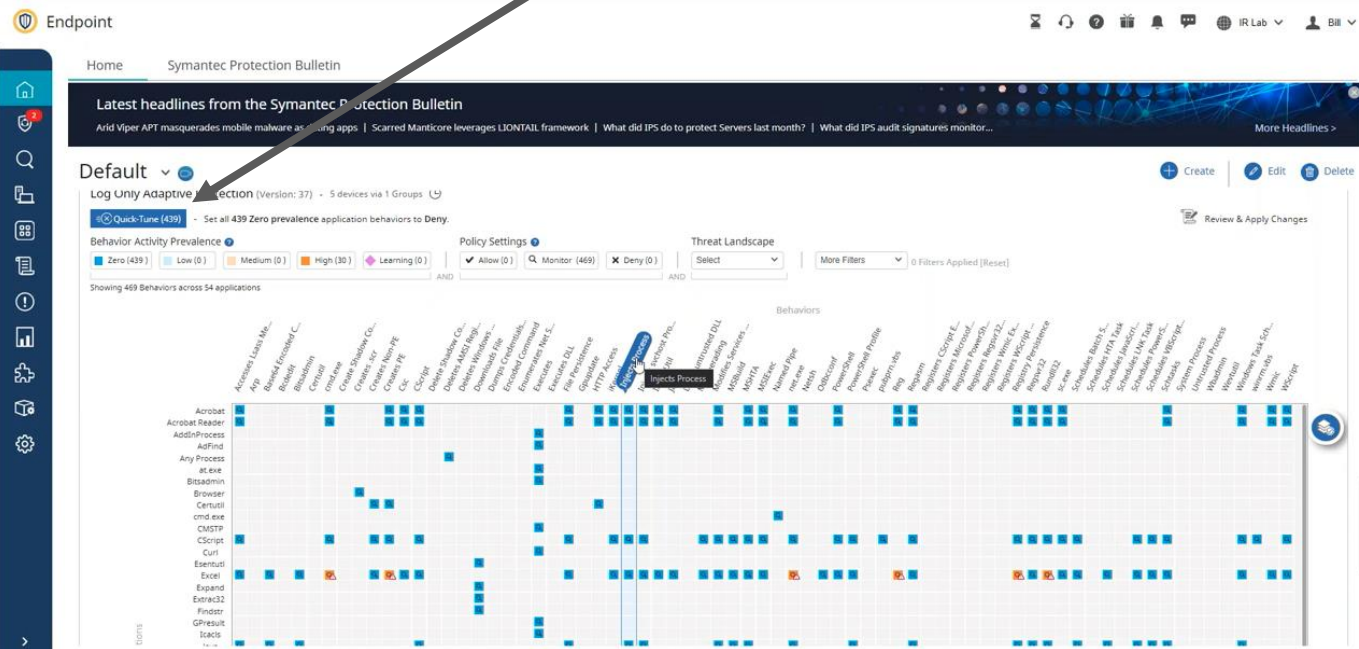
Select "Block Behaviors" from "More Actions" above to take action and disrupt the attack.



비즈니스에 중요한 애플리케이션의 오용을 모니터링하고 오용 완화 정책을 적용

Quick-Tune (314) SymAI의 간단한 설정 제안

Adoptive Protection & Endpoint activity recorder(EAR)



Dark Blue = 0 machines | Light Blue = ≤ 10 machines | Light Orange = $>10 \leq 50$ | Dark Orange = >50 | Purple = Learning



MITRE ATT&CK 엔드포인트 보안 체인

Pre-Attack Phase		Incursion				Infection			Infestation				Exfiltration		
PRE-ATTACK		INITIAL ACCESS				EXECUTION	PERSIST	PRIVILEGE ESCALATION	DEFENSE EVASION	CREDENTIAL ACCESS	DISCOVERY	LATERAL MOVMT.	COLLECT	CMD & CTRL	EXFILTRATE
															
BREACH ASSESSMENT	APP CONTROL	SECURE CONNECTION	INTRUSION PREVENTION	CLOUD REPUTATION ANALYTICS	ADVANCED MACHINE LEARNING	CP3 SCRIPT EMULATOR	EXPLOIT PROTECTION	BEHAVIOR MONITORING	TAMPER PROTECT	DECEPTION	ACTIVE DIRECTORY BREACH PROTECTION	INTRUSION PREVENTION			
Breach Simulation and report	Controls file, registry, device access; Application whitelisting, run restricted etc.	Prevents man in the middle attacks by securing communication with an automatic VPN	Blocks exploits of known vulnerabilities	Determines safety of files and websites using the wisdom of the community	Pre-execution detection of new and evolving threats	Pre-execution behavioral analysis of script-based threats (VB, Java, Powershell)	Blocks zero-day exploits against unknown vulnerabilities	Monitors and blocks apps which show suspicious behavior, including nonPE, DLL sideloading	Prevent defense evasion	Identify breaches by deceiving attackers with bait	Prevent credential misuse to move laterally	Blocks outbound C&C traffic to prevent exfiltration			



ADAPTIVE PROTECTION – Threat Landscape Insights | Custom Behavioral Insights | Recommendations



DETECTION & RESPONSE – Flight Data Recorder | Behavioral Forensics | Targeted Attack Cloud Analytics | Threat Hunter Analysis



GLOBAL INTELLIGENCE NETWORK – Billions queries/day powering all protection and detection

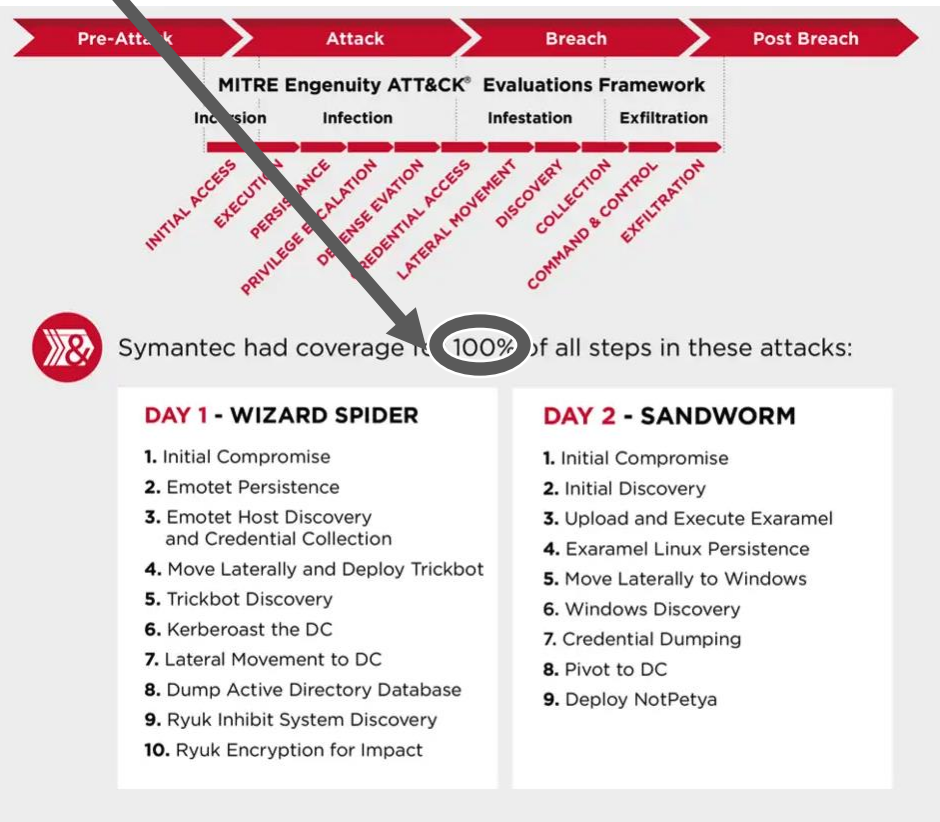


INTEGRATED CYBER DEFENSE – Integration with Symantec and 3rd party products through SIEM/TIP/SOAR



Covers all attack stages

		SEP (On-prem only)	SES Enterprise	SES Complete
Management	On-Premise Management	✓	✓	✓
	SaaS / Pure Cloud		✓	✓
	Hybrid		✓	✓
Operating Systems	Workstation (Windows/Mac)	✓	✓	✓
	Server (Windows/Linux)	✓	✓	✓
	Mobile (iOS/Android)		✓	✓
Attack Prevention	Malware Prevention	✓	✓	✓
	Exploit Prevention	✓	✓	✓
	Secure Connection		✓	✓
Attack Surface Reduction	Device Control	✓	✓	✓
	Application Control			✓
	Adaptive Protection			✓
	Breach Assessment			✓
Breach Prevention	Network Intrusion Prevention	✓	✓	✓
	Firewall	✓	✓	✓
	Active Directory Security			✓
Response and Remediation	Flight Data Recorder			✓
	Behavioral Forensics			✓
	Rapid Response			✓
	Threat Hunter			✓





#1 in Real World Tests for Endpoint Security



7년 연속
최우수 보호상
수상



40분기 연속
최고 AAA 등급을 받은
유일한 기업



17분기 동안
15회
레벨 1 인증 획득



SOC를 위한 최고의 인텔리전스

Not Playing Cat & Mouse

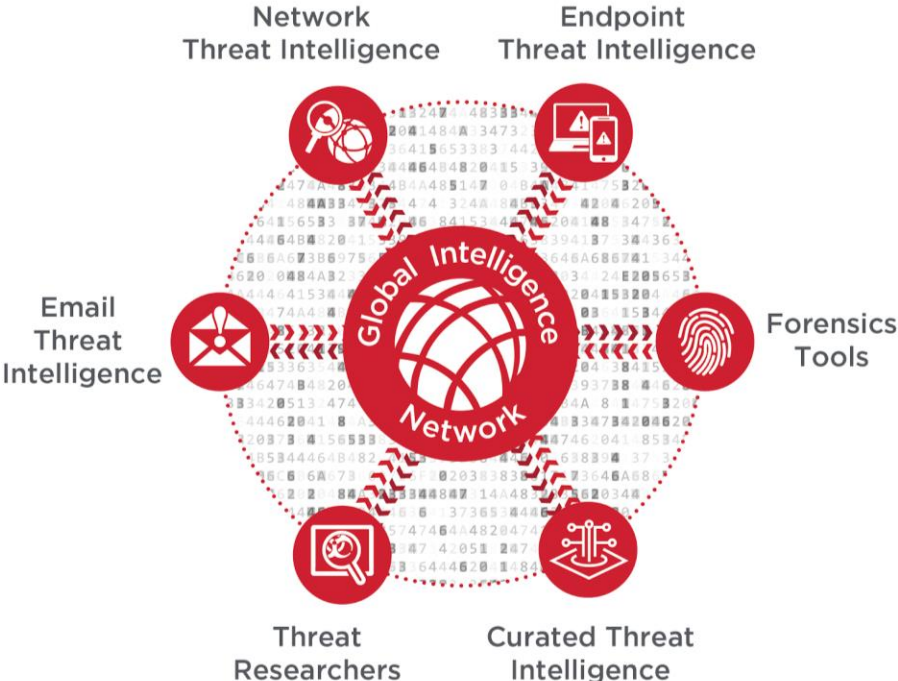
Symantec can identify a threat even before zero day.





THREAT IDENTIFIED

We Process 1 Billion Requests a Day	We Categorize 75 Million Malicious Activities	We Analyze >9 Petabytes of Security Threat Data	
We Aggregate Data From:			
175 Million Endpoints	80 Million Web Proxies	160 Million Email Accounts Users	>126 Million Attack Sensors



CUSTOMER SOC CAPABILITIES


DATA LAKES, SIEMS


SOAR, ORCHESTRATION


THREAT INTELLIGENCE & ANALYTICS

The background is a deep blue color with large, expressive, lighter blue brushstrokes that create a sense of movement and texture. The strokes are thick and layered, giving the image a painterly feel.

감사합니다.